

DATA STRUCTURE AGENT

堆与优先队列讲义

上浮、下沉和数组表示

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能用数组表示堆
- 能解释插入上浮
- 能解释删除堆顶下沉

二、核心概念

最小堆 每个父节点都不大于子节点，堆顶是最小值。

最大堆 每个父节点都不小于子节点，堆顶是最大值。

优先队列 每次取出优先级最高或最低的元素。

三、状态变化或解题路径

- 1. 插入元素放到数组末尾
- 2. 和父节点比较并上浮
- 3. 删除堆顶后用末尾元素补位
- 4. 和更合适的孩子比较并下沉

操作模板

```
def parent(i): return (i - 1) // 2
def left(i): return 2 * i + 1
def right(i): return 2 * i + 2
```

易错点

- 以为堆数组是整体有序
- 下沉时没有选择更小或更大的孩子
- 堆顶删除后忘记恢复堆性质

练习题

- 最小堆插入 2 的上浮过程
- 删除堆顶后第一步做什么？
- 优先队列插入和取堆顶复杂度是多少？

小结

堆只保证局部父子关系，因此能快速取堆顶，但不能快速查任意元素。